

Descriptif des données

Ce document présente les datasets utilisés dans ce projet.

1. Table des matières

- [1. Table des matières](#)
- [2. GuitarSet](#)
- [3. IDMT-SMT-Guitar](#)

2. GuitarSet

Lien du site associé au dataset : <https://guitarset.weebly.com/>

Contenu audio :

- 360 extraits audio d'environ 30 secondes chacun :
 - 6 musiciens interprètent chacun 30 grilles d'accords.
 - 2 versions par grilles d'accords : accompagnement et solo qui est une improvisation sur l'accompagnement.
- 30 grilles d'accords générées à partir de combinaisons de :
 - 5 styles : rock, auteur-compositeur-interprète, bossa nova, jazz et funk.
 - 3 progressions : blues à 12 mesures, Autumn Leaves et Canon de Pachelbel.
 - Deux tempi : lent et rapide.

Configuration de la collection audio :

- L'audio est enregistré à l'aide d'un capteur hexaphonique qui génère un signal pour chaque corde séparément et un microphone à condensateur Neumann U-87.
- Les musiciens disposent de partitions et de pistes d'accompagnement conformes au style approprié, incluant une batterie et une ligne de basse.
- 3 enregistrements audio accompagnent chaque extrait, avec le suffixe suivant :
 - hex : fichier WAV original 6 canaux du capteur hexaphonique
 - hex_cln : fichiers WAV hexaphoniques après suppression des interférences
 - mic : enregistrement monophonique du microphone de référence

Contenu d'annotation :

- Chacun des 360 extraits est accompagné d'un fichier .jams contenant 16 annotations :
 - **Hauteur :**
 - 6 annotations *pitch_contour* (1 par corde)
 - 6 annotations *midi_note* (1 par corde)
 - **Temps et tempo :**
 - 1 annotation *beat_position*
 - 1 annotation *tempo*
 - **Accords :**

- 2 annotations d'accords : *instructed* (version numérique de la partition fournie aux musiciens) et *performed* (annotation d'accords déduite des annotations de notes en utilisant la segmentation et la fondamentale de la partition numérique).

3. IDMT-SMT-Guitar

Lien du site associé au dataset : <https://www.idmt.fraunhofer.de/en/publications/datasets/guitar.html>

Vue d'ensemble :

- 7 guitares (accordage standard)
- Plusieurs réglages micros
- Plusieurs épaisseurs de cordes
- Dispositif d'enregistrement : interfaces audio appropriées connectées directement à la sortie de la guitare ou microphone à condensateur
- Format : RIFF WAVE mono
- Fréquence d'échantillonnage : 44 100 Hz

4 sous-ensembles :

- **1er sous-ensemble :**
 - Différentes techniques de jeu :
 - styles de jeu aux doigts : *finger-style, muted, picked*
 - styles d'expression : *normal, bending, slide, vibrato, harmonics, dead-notes*
 - Profondeur de bits : 24 bits
 - Enregistré à l'aide de 3 guitares différentes
 - Environ 4 700 événements de notes, avec une structure monophonique et polyphonique
 - Annotation au format XML
- **2e sous-ensemble :**
 - 400 notes monophoniques et polyphoniques
 - Chacune jouée avec deux guitares différentes
 - Aucun style d'expression n'a été appliqué
 - Profondeur de bits : 16 bits
 - Annotation au format XML
- **3e sous-ensemble :**
 - 5 courts enregistrements de guitare monophoniques et polyphoniques
 - Enregistrés avec le même instrument, sans style ni expression particulier
 - Fichiers sont au format XML
 - Profondeur de bits : 16 bits
 - Annotation au format XML
- **4e sous-ensemble :**
 - À des fins d'évaluation pour la reconnaissance d'accords et l'estimation de styles rythmiques
 - 64 courts morceaux musicaux regroupés par genre

- Pour chaque morceau :
 - 2 tempos différents
 - 3 guitares différentes
 - Format XML
- Profondeur de bits : 16 bits
- Annotations concernant les positions d'attaque, les accords, la longueur du motif rythmique et la texture (monophonie/polyphonie) sont incluses dans différents formats de fichiers